非遗智汇

河南非遗 AI 数字展厅

全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛 · 技术文档

组别：B 组（非 985/211 本科）· 个人赛

选题方向 #5 · AI 驱动的高交互教育与可视化

2026

目录

01 项目概述：定位 · 痛点 · 产品闭环

02 意图控制策略：上下文 / 红线 / Bug 三件套 / 验收驱动

03 架构设计：AI 生成代码如何被约束（含全视口背景层架构）

04 工程质量：安全 · 性能 · 无障碍

05 可复现性论证：演进链路与验证体系

06 附录：环境 · 依赖 · 目录结构

01 · 项目概述

1.1 定位

非遗智汇是一个**「能看、能问、能关联、能生成、能沉浸」的河南非遗 AI 数字展厅**——单页应用（SPA），纯本地运行、零上传、零后端。面向大众（学生/年轻人为主，兼顾长辈与游客），把散落在名录、地方志与短视频中的非遗知识，整合为一个"被美打动 → 选中读进去 → 与 AI 对话深挖 → 收藏 → 生成文创分享"的完整产品闭环。

1.2 痛点与价值

真实痛点	本项目解法
非遗知识散、难查、看不懂	15 项招牌非遗 × 4 维结构化内容（要点/深挖/待核清单/问答），覆盖 6 大门类、9 地市
缺少"能问"的入口	内置知识库离线问答（双层架构），随问随答、演示永不断线；支持多轮指代追问（「它 / 这个 / 那」自动回指上一主题）
缺少"能玩、能关联"的入口	非遗地图（地域坐标）+ 知识图谱（项目↔门类↔地域亲缘）
缺少"能带走"的传播物	AI 文创工坊本地合成 4 风格海报，一键下载分享
隐私顾虑	纯本地、零上传、无第三方脚本，收藏与主题偏好仅存于本地浏览器

1.3 内容范围

招牌 15 项深挖：豫剧、曲剧、河南坠子、马街书会、钧瓷、汝瓷、唐三彩、洛阳水席、汴绣、朱仙镇年画、浚县泥咕咕、淮阳泥泥狗、少林功夫、陈氏太极拳、打铁花。每项均基于国家级非遗名录与公开资料核对，不确定条目全部显式标注在"待核清单"中——**数据诚实，不编造**。

02 · 意图控制策略

本项目的核心命题：**代码由 AI 生成，人类负责定义问题、约束行为、验证结果。**以下为贯穿全程的六条 Prompt 工程原则，每条均附真实案例。

2.1 原则一：上下文先于提问

每次向 AI 提问前，先声明三件事：**项目是什么、数据在哪里、硬约束是什么**。AI 不靠猜。

```
我要参加传智杯「AI 创新应用挑战赛」（Vibe Coding 方向，B 组个人赛），
做一个河南非遗 AI 数字展厅网页。要求：
1. 数据与视图分离：data.js 存数据，app.js 管渲染，本地双击即可运行；
2. 新中式设计体系：宣纸·墨·朱砂·金（60/30/10），衬线标题+无衬线正文；
3. 视觉素材用统一水墨风格的生成图，15 项招牌非遗每项一张；
4. 纯本地、零上传、无第三方脚本（CDN 除外），隐私是卖点。
请先给设计计划，再分模块实现。
```

效果：AI 一次性给出与题材匹配的设计 token 体系与数据模型，而非通用模板。

2.2 原则二：把红线写进 Prompt（防 AI slop）

对审美与工程风险，用祈使句显式声明，杜绝"生成味"与性能隐患：

```
注意：不要用毛玻璃、glow 边框、粒子网背景、data-aos 全站铺淡入、
渐变按钮这些 AI 生成味很重的套路。动效克制：每个区块一次编排过的入场，
不要每张卡片都来一套 hover 动画。
```

同样的方式约束性能：`pointermove 监听必须 rAF 节流`、`will-change 只在 hover 时开`、`隐藏视图定时器必须清理`——把工程红线前置，比事后修复成本低一个数量级。

2.3 原则三：Bug 报告三件套

发现缺陷时，报告结构固定为**现象 → 已排查的原因 → 期望行为**。AI 一次定位，不瞎改、不扩散改动范围。真实案例（问答引擎 0 命中）：

```
知识库问答有 bug：问"豫剧"和"钧瓷有什么特点"都命中不了。
排查：KB_ITEMS 的关键词数组是 [itemName].concat(question.split(" "))
拼出的整句关键词，没有分词，单项目名或短问题匹配不上。
请改成关键词数组 = [项目名] 与问题分词结果的并集，再验证
"豫剧""钧瓷有什么特点""第一次来先看什么"三类问题。
```

2.4 原则四：验证闭环

每个功能模块落地后，用三条验证链回归，发现问题立即补 Prompt 修复链：

- **语法层**：`node --check` 全量 JS 语法
- **渲染层**：Edge 无头浏览器逐视图截图 + DOM 断言
- **自检层**：官方 shot.py 自检（consoleErrors / 横向溢出 / 响应式）

2.5 原则五：验收驱动扩散（克制与收敛）

视觉类改动每处独立提交 + 用户验收，**验收通过才扩散到其他页面，未通过即 revert 并保留提交记录**。M8 系列真实记录：展品卡片文化图（revert）、其余页面标题区动态背景（revert）、导航置顶（revert）——评委看到的不是一帆风顺，而是"尝试 → 验收 → 收敛"的完整决策证据，这比"一次做对"更可信。

2.6 原则六：把评审标准翻译成产品细节

评审点名的交互体验，主动前置到需求里：

```
评审标准里有一条"AI 响应状态提示友好（如流式、思考可视化）"。
问·AI 目前只有流式打字。请加"思考中"状态：发送后先出现三个呼吸点的
思考气泡（约 0.5s），再切换为流式作答；reduced-motion 用户直接出结果。
```

产出：思考状态气泡 + 流式打字 + 无障碍兜底，形成完整的"响应状态语言"。

03 · 架构设计

AI 生成代码最怕"一次性屎山"。本项目通过三层约束保证架构质量：**文件职责强制分离、hash 路由驱动视图、动效引擎统一收口**。

3.1 整体架构

层	文件	职责	约束方式
结构/样式	index.html	页面骨架、设计系统（CSS 变量）、动效质感层	设计 token 集中定义，主题切换只改变量
数据层	data.js	15 项非遗 × 4 维、知识库、图谱连边、地市坐标	纯数据、零逻辑，评委可逐条核对
交互层	app.js	10 视图渲染、hash 路由、问答匹配、动效引擎、持久化	IIFE 单作用域，模块按注释分区
素材层	assets/	15 张统一水墨风格生成图	统一风格 prompt 批量生成

3.2 路由与视图

原生 hash 路由驱动 10 个视图（home/hall/item/map/region/graph/ask/create/evolution/treasury/immerse），无框架、无构建。视图切换采用 **View Transitions API**（原生支持时启用编排过渡，不支持自动回退），保证"页面切换"这一高频动作的流畅与优雅。

地图视图：真实行政区划河南地图（公开 GeoJSON → Mercator 投影 → SVG path，独立 `map-data.js` 数据层），18 地市边界 + 15 项招牌非遗按经纬度精确定位；点击「放大」进入全屏交互模态（滚轮缩放 1x–5x 以光标为锚点、拖拽平移、三退出路径）；悬浮非遗红点其余点与名称 0.3s 淡出（聚焦模式）；点击地市板块直接进入对应城市介绍。画布与模态共用 `mapSvgHtml / bindMapInteractions`，一次实现双态生效。**图谱视图**：力导向布局（label 感知斥力按占用面积、亲缘/门类/地域弹簧分级、三环分层）+ 六门类扇区化 + 氛围画布（纸纹 / 晕染 / 水印），节点分批入场动画，SVG 最小渲染 1000px + 缩放控件保证任意窗口可读。**城市介绍视图**：18 地市城市档案（`regions-data.js`），地图点击板块/列表行跳转对应城市，卡片配标志性建筑图（`REGION_IMG` 映射）。

3.3 全视口背景层架构（M8 系列视觉核心）

地图 / 展品总览 / 城市介绍三个内容页采用统一的全视口动态背景架构，保证"背景与浏览器页面等宽等高、导航区保持原样、文字永远可读"：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 导航栏（常驻纸色背景，文字永远可见）          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 背景层 .xx-bg（fixed，top:var(--nav-h)）    │
│   · 地图页：4 张河南地理风光 24s 轮播 + 慢缩放  │
│   · 展品页：4 层 CSS 渐变轮播（紫靛/朱砂/青黛/绛红）│
│   · 城市页：4 张标志性建筑 24s 轮播           │
│ 遮罩层 .xx-veil（fixed，深色渐变，保证对比度）  │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 内容层 .xx-view/.xx-detail（relative，z-index:2）│
│ 页脚 footer（relative，z-index:5，压过背景层）  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

> **关键约束**：①背景 `position:fixed` 且 `left/right/bottom:-5%` 微扩防露边，等宽等高；② `top` 严格 `var(--nav-h)`（曾踩 `calc(var(--nav-h) - 5%)` 百分比陷阱——5% 按视口高度计算会把背景顶回导航区，已修复并记录）；③页面内文字/卡片统一半透明深底 + 白字黄字规则（标题金黄 #F3D9A4、小字白色系），任意背景帧下可读；④背景轮播仅在对应视图渲染时注入 DOM，视图切换即释放。

3.4 双层问答架构（核心创新点）

为解决"演示断线"与"真 AI"的矛盾，问答系统设计为双层架构：

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 用户提问                                  │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 第一层 · 内置知识库（离线，默认启用）          │
│ 关键词打分匹配：命中 ≥4 字词条 3 分、其余 2 分，  │
│ 最高分 ≥2 命中，否则兜底话术                 │
│ + 多轮上下文：记录上一主题，指代词自动回指      │
│ → 保证演示 100% 不断线、支持连续追问          │
├──────────────────────────────────────────┤
│ 第二层 · 远程大模型（可选，一键点亮）          │
│ app.js 顶部 REMOTE_API 填 url/key/model 即升级 │
│ → 有 key 时回答切换为大模型生成              │
└──────────────────────────────────────────┘
```

> **设计意图**：离线层保证"任何时候都能演示"，在线层兑现"真·AI"；多轮上下文让离线问答也可连续追问，评审看到的是可解释、可升级、真能用的架构，而非黑盒。

3.5 动效引擎（统一收口）

所有指针类动效收口为**单一事件委托处理器** `initPointerFX()`：磁性按钮 + 卡片 3D 倾斜共用一次 `pointermove` 监听，rAF 节流保证每帧至多一次布局读取；滚动揭示（IntersectionObserver）、页面过渡（View Transitions）各司其职；惯性平滑滚动库（Lenis）经实测性能权衡后**已从运行时禁用**，回退原生滚动（滚轮手感最稳、零额外开销）。`prefers-reduced-motion` 全局兜底，无障碍用户自动获得静止版。

04 · 工程质量

4.1 安全

风险面	对策
XSS（所有动态内容经 innerHTML 注入）	统一 `esc()` 转义：`& < > "`；所有用户输入、数据字段注入前必过
第三方脚本供应链	仅 1 个静态 CDN（字体镜像），零追踪、零遥测；Lenis 已移除，断网自动降级系统字体
本地存储	localStorage 读写全部 try/catch，隐私数据仅存本机
API 密钥泄露	REMOTE_API 默认关闭，文档明确"请勿提交密钥到公开仓库"

4.2 性能（本版本专项治理）

问题	治理	收益
3D tilt 与 CSS 过渡互相打架，每帧追 350ms 动画	激活时切 0.1s 快过渡、离开还原	倾斜跟手、不再持续重算
双 pointermove 监听无节流、强制同步布局	合并单监听 + rAF 节流	每帧至多一次布局读
毛玻璃滚动逐帧重绘	移除 backdrop-filter，提高背景不透明度	滚动不再卡顿
15 个常驻 GPU 合成层	will-change 改 hover 触发	GPU 内存释放
定时器泄漏	视图切换即清理（打字机 / 沉浸轮播 / 问答）	空闲 CPU 归零
图谱大图重绘卡顿	缩放控件只改 SVG 渲染宽度（transform 层），入场动画 opacity 过渡	滚动与缩放均不卡顿
窄屏图谱文字缩到不可读	SVG 最小渲染 1000px + 横向滚动 + 缩放控件（1x–3.2x）	任意窗口文字可读
滚轮滚动卡顿、拖拽进度条不卡（M8.1）	滚轮被 Lenis JS 插值接管，每帧 scrollTo 驱动，复杂合成层页面掉帧 → 动画收敛（kenburns 26s infinite→14s forwards）、移除常驻 will-change 合成层、视差滚动即清	合成层数量归零，滚动由浏览器接管
滚轮仍卡（M8.2，第二轮）	禁用 Lenis 回退浏览器原生硬件合成滚动（与拖拽进度条同路径，零 JS 开销）；保留接入位（RETURN_NOW=false 一行启用）	滚轮与进度条手感一致，彻底根治；决策可解释可回切

4.3 无障碍

- 键盘可达：地图标点、图谱节点、收藏按钮全部 `tabindex` + `aria` + Enter/Space 响应
- `:focus-visible` 全局焦点环，不隐藏 outline
- `prefers-reduced-motion`：动效、打字机、思考动画、视差、图谱入场动画全部关闭
- 语义化标签 + aria-label；对比度正文 ⩾ 4.5:1

05 · 可复现性论证

本赛项对"过程可复现"的权重为 25%，本项目将其作为第一工程约束来设计。

5.1 一键复现（10 分钟极速指南）

> 环境：任意现代浏览器 + 首次联网加载字体/CDN（断网自动降级）→ **双击 index.html，即得与本文档截图完全一致的画面**。无构建、无依赖安装、无环境变量必填项。

5.2 演进链路（Git 提交 ↔ Prompt 一一对应）

开发全程 AI 协同，每次提交对应一个功能模块或一次核心对话（完整 Prompt 链见 `docs/Prompt历史.md`）：

提交	模块	AI 协同内容	验证
001–002	数据层 + 骨架/详情	数据结构设计、视觉体系、素材统一风格	截图 + DOM 断言
003	问答引擎	关键词匹配实现 → Bug① 拼接修复 → Bug② 揭示时序修复 → 思考状态补强	15 类问题全命中回归
004	地图与图谱	力导向布局、标点偏移、键盘可达	无头截图 + 无障碍检查
005	沉浸 + 终版整合	沉浸舞台、收藏、双主题、文创工坊	9 视图全量回归
006	性能优化	7 项性能根因的修复链（见 4.2）	自检 consoleErrors 全空
007–011	地图全链路	真实行政区划地图 → 放大模态 → 悬浮聚焦 → 选中态三轮收敛 → 城市介绍	多视口无头截图 + 合成事件验证
012–024	图谱四连升级 + 导航面板 + 打磨	大字扇区 → 氛围画布 → 核心放大 → 窄屏可读（缩放控件）→ 入场动画；汉堡菜单品牌面板 → 多彩新中式升级 + 临时代码清理；AI 多轮上下文；单文件版合成	窄窗/宽屏/放大三态截图 + 多轮追问注入回归 + CSSOM 计算色验证
025–034	视觉打磨收敛（M8.17–M8.34）	地图整页动态背景十轮收敛（全视口/导航保留/百分比陷阱修复）→ 展品渐变背景 → 页脚层级 → 城市页全视口建筑轮播 + 18 城建筑图 + 白字黄字体系	每轮无头截图验收 + revert 保留提交
035–056	演进馆 / 使用说明 / 3D 珍品馆 / 图文帮助	12 轮 AI 协同迭代时间轴（每轮记录 Prompt 与修复）；首页图文使用说明（10 模块可点击、截图详解、跳转对应页）；3D 程序化 PBR 高模 + 实物影像双模态 + 真人自然声讲解（v3）+ 工艺分步播放器；收藏导出	逐轮 lint 全绿 + 浏览器实测 + 断网验证

5.3 数据可追溯

15 项非遗内容基于国家级非遗名录与公开资料核对，**不确定条目全部显式标注于"待核清单"**（如批次表述、类别归属），数据诚实可溯源，拒绝编造。

5.4 防伪设计

- 数据与视图分离：评委可逐条核对 `data.js` 的真实内容
- 代码非拼接：10 视图由同一套数据模型与渲染函数驱动，无复制粘贴痕迹

- Prompt 历史 + 演进记录 + 演示视频（含 ≥2 分钟 AI 协同复现）三证齐备

06 · 附录

6.1 环境与依赖

项	说明
操作系统	Windows / macOS / Linux 任一
浏览器	Chrome / Edge 114+
字体	Noto Serif SC / Noto Sans SC（miaoda.feishu.cn 自托管镜像，失败回退系统字体）
平滑滚动	无（已禁用 Lenis，回退原生滚动，滚轮性能最优）
构建	无（原生 HTML/CSS/JS，无包管理器）
单文件版	非遗智汇·多彩面板版.html（全内联、零网络依赖，演示首选）

6.2 目录结构

```
feiyi-zhihui/
├── index.html              # 骨架 + 设计系统 + 动效质感层 + 全视口背景层样式
├── 非遗智汇·多彩面板版.html # 单文件交付版（全内联，零依赖，演示推荐）
├── data.js                 # 数据层：15 项非遗 + 知识库 + 图谱连边
├── map-data.js             # 地图层：真实行政区划 SVG + 地市坐标
├── regions-data.js         # 地域层：18 地市档案 + REGION_IMG 建筑图映射
├── app.js                  # 视图与交互层：9 视图 + 动效引擎 + 问答 + 图谱
├── assets/
│   ├── hero.jpg            # 首页水墨长卷主视觉
│   ├── cats/  items/       # 门类/展品视觉素材
│   ├── mapbg/              # 地图页 4 张河南地理风光背景
│   └── region/             # 18 城标志性建筑图（r-*.jpg，640px q60）
├── docs/                   # 技术文档 / Prompt历史 / 演示脚本 / 设计规范
└── README.md               # 10 分钟极速复现指南
```

6.3 环境变量模板

```
// app.js 顶部 REMOTE_API（默认关闭）
var REMOTE_API = {
  enabled: false,   // 置 true 启用远程大模型
  url: "",          // https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/chat/completions
  key: "",          // API Key（请勿提交到公开仓库）
  model: ""         // doubao-seed-1-6-250615
};
```

> **交付体积**：单文件版约 4.3MB（全内联含 18 城建筑图与地图背景），本地双击秒开、零网络请求，断网可完整演示。